

HelixTrack

HelixTrack

JIRA алтернатива за слободан свет.

Сажетак

HelixTrack је свеобухватна, модерна, опен-соурце алтернатива JIRA (а преко проширења Документс и Confluence-у) — вишеплатформски систем за управљање пројектима и праћење проблема, изграђен на Go микросервисној позадини с изворним клијентима за веб, десктоп и мобилне уређаје.

Кратак опис

Опен-соурце алтернатива JIRA/Confluence-у. Go микросервисна позадина („HelixTrack Цоре“) излаже јединствени REST API за праћење пројеката и проблема, уз Confluence-стилски радни простор за документе, који се сервира изворно на веб, десктоп, Android и iOS клијентима преко HTTP/3 QUIC протокола.

Детаљан опис

HelixTrack је опен-соурце платформа за управљање пројектима и праћење проблема, постављена као алтернатива из слободног света JIRA и Confluence-у — потпуна замена за два производа којима су инжењерске организације најчешће везане, поново изграђена као софтвер који поседујете и можете покретати било где. У њеном срцу је **HelixTrack Цоре**, REST API микросервис написан у Go-у с оквиром Gin, који нуди потпуно праћење проблема, агилне/сцрум табле, управљање тимовима и хијерархијски систем дозвола чија се имплементација може заменити између локалног процеса и ХТТП сервиса — тако да исти модел ауторизације скалира од једног лаптопа до дистрибуираног кластера без мењања апликативног кода. Уместо да шири REST површину преко десетина рута, Цоре све усмерава кроз једну, акцијом

усмерену /do крајњу тачку с јединственим омотачем захтева и одговора (action/jwt/object/data на улазу, errorCode/errorMessage/data на излазу): сваки клијент говори исти мали уговор, а додавање нове функционалности значи додавање акције, а не новог URL-а који треба документовати, осигурати и верзионисати. Цоре се интегрише с одвојеним сервисима за аутентификацију, дозволе и локализацију који комуницирају преко HTTP/3 QUIC протокола и могу радити на одвојеним машинама или кластерима, или се потпуно искључити у тестним конфигурацијама. Подаци се чувају у SQLite-у за развој без подешавања и у PostgreSQL-у у продукцији, а шифрују се у мировању помоћу SQLCipher (AES-256), тако да су осетљиви подаци о пројектима подразумевано заштићени на диску, а не накнадно. **Документс В2** проширење претвара трагач у потпуну платформу знања: Confluence-стилски радни простор са просторима, страницама, контролом верзија, шаблонима, сарадњом у реалном времену (WebSocket) и аналитиком — wiki и трагач за проблемима коначно живе иза једног бацкенд-а уместо као два производа спојена на силу. Око Цоре-а се налазе различите клијентске апликације: Angular веб клијент, Tauri + Angular десктоп клијент, изворне Android (Kotlin) и iOS (Swift) апликације, као и клијенти за HarmonyOS и Aurora OS, уз сцреенсавер — све комуницира с истом позадином и аутоматски је проналази на локалној мрежи путем UDP емитовања, тако да нови клијент проналази сервер без ручног подешавања. Клијентске апликације се одржавају као одвојена, приватна репозиторијума и овде су представљене само на нивоу производа.

Зашто смо га направили

Да бисмо тимовима понудили заиста отворену, самостално хостовану замену за JIRA + Confluence стек — „за слободан свет” — без зависности од добављача, комбинујући праћење послова, документе и сарадњу на нивоу предузећа под једном отвореном лиценцом.

Зашто је ово револуционарно

Спаја два комерцијална тешкашка — праћење проблема и стек за викије/документе — у једну отворену, високоперформантну, самостално хостовану платформу, и упарује их са нечим што конкуренција никада није понудила: истински мултиплатформске *native* клијенте (веб, десктоп, Android, iOS, плус HarmonyOS и Aurora OS), све покретане једним уговором на бацкенду. Кључна предност је власништво без компромиса. Дизајн заснован на HTTP/3 свуда, потпуно развојеним микросервисима и енкрипцији SQLCipher AES-256 при мировању доноси перформансе и сигурносни ниво који су

иначе резервисани за власничке SaaS системе — у систем који сами хостујете, без лиценци по кориснику, без зависности од добављача и без података који напуштају вашу инфраструктуру. Тимови добијају искуство JIRA-плус-Confluence које већ познају, на сопственом хардверу, под једном отвореном лиценцом.

Шта је иновативно

- Уједињени акциони /do API — једна крајња тачка, један омотач, усмеравање акција. Нове могућности стижу као нове акције, а не као нове URL адресе, што смањује нападну површину, клијентски код и терет документације на један уговор који деле све платформе.
- HTTP/3 QUIC као *подразумевани* интерсервисни транспорт — модерна мрежна комуникација са ниском латенцијом и отпорна на прекиде везе између сервиса од првог дана, а не накнадно додата.
- Механизам за дозволе који се може заменити између локалне имплементације у процесу и сервиса покретаног преко ХТТП-а, уз опције, независно имплементирани сервисе за аутентификацију, дозволе и локализацију — исти модел ауторизације без обзира да ли покрећете један процес или кластер.
- Изолација података у више простора помоћу --space-root заставице: сваки пројекат добија своју изоловану базу података и складиште ресурса, тако да су станари и пројекти раздвојени на нивоу складишта, а не помоћу филтера у упитима.
- Енкрипција SQLCipher AES-256 при мировању — осетљиви подаци пројекта су подразумевано заштићени на диску, транспарентно.
- Аутоматско откривање клијента и сервера путем UDP емитовања на локалним мрежама — клијент проналази Цоре без икакве ручне конфигурације.
- Документи B2, права „алтернатива Confluence-у“, са оптимистичким закључавањем паралелне обраде, детекцијом конфликта и комплетном историјом измена — прави колаборативни документи који живе иза истог бацкенда као и трагач.

Највећи технички изазови и како смо их решили

- **Шест клијентских платформи, један бацкенд, нула одступања у уговору.** Одржавање клијената за Web/Angular, Десктоп/Tauri, Android/Kotlin, iOS/Swift, HarmonyOS и Аурора обично значи шест различитих интеграција API

које временом губе синхронизацију. Тај ризик смо елиминисали тако што смо учинили једини уговор акционо усмерени /do API са фиксним омотачем — сваки клијент га циља на идентичан начин — и додали UDP емитовање за откривање сервиса како би клијенти пронашли Цоре на мрежи без ручно подешених крајњих тачака.

- **Раздвајање сервиса без плаћања цене латенције.** Подела аутентификације, дозвола и локализације на независно имплементирани сервисе обично додаје мрежни скок по позиву. Усвојили смо HTTP/3 QUIC за све интерсервисне позиве како бисмо задржали те скокове брзим и отпорним на прекиде везе, а сваки сервис учинили независно покретљивим — чак и потпуно искљученим у тестним конфигурацијама — тако да раздвајање постане избор при имплементацији, а не фиксни трошак.
- **Колаборација на нивоу Confluence-а без губитка измена.** Уређивање у реалном времену са више аутора подстиче конфликте. Документи B2 то решавају помоћу простора/страница/верзионисања под оптимистичким закључавањем, уз експлицитну детекцију конфликта, комплетну историју измена као резервну опцију и синхронизацију у реалном времену WebSocket — колаборација која остаје конзистентна уместо да тихо преглази измене.
- **Енкрипција при мировању без жртвовања пропусности.** SQLCipher AES-256 штити податке на диску, али додаје трошкове по упиту; то смо компензовали вишеслојним кеширањем (LRU у меморији испред Redis у сервису за локализацију) тако да врући путеви попут вишјезичних претрага остају брзи, а подаци и даље енкриптовани.

Технолошки стацк

- **Go + Gin** — изабрани за ХТТП услуге високог протока и ниске латенције са сценаријем имплементације у облику једног бинарног фајла; садрже Цоре-ов REST API, његов JWT/CORS middleware и рутер са акцијама на /do који стоји испред целог система.
- **HTTP/3 QUIC** — изабран као транспортни слој између Цоре-а и његових услуга за аутентификацију, дозволе и локализацију, јер QUIC-ов дизајн са мултиплексираним везама и миграцијом конекција смањује кашњење у репном делу и преживљава нестабилне везе где TCP заостаје.
- **PostgreSQL (prod) / SQLite (dev)** — један релацион модел који подржава велику шему за праћење и документе на оба мотора: SQLite омогућава локални развој без подешавања и заснован на фајловима, док Postgres преузима улогу у продукцији путем наменски дефинисаног production Цомпосе профила.

- **SQLCipher (AES-256)** — изабран за транспарентну енкрипцију на нивоу базе података у мировању, тако да заштита осетљивих пројекатских података не захтева криптографију на нивоу апликације нити измене у начину писања упита.
- **Redis** — изабран као заједнички кеш слој иза кеша у меморији са LRU алгоритмом у оквиру Локализационе услуге, што обезбеђује двослојни кеш који одржава брзину прегледа у више језика чак и уз додатни терет енкрипције.
- **Uber Zap + Lumberjack** — изабрани за структурирано, ефикасно логовање са уграђеном ротацијом, како би Цоре остао уочљив у продукцији без неограниченог раста лог фајлова.
- **голанг-jwt / JWT** — изабрани као механизам за безбедну аутентификацију; потписани токен путује у jwt пољу сваког /do омотача, чиме је аутентификација уједначена за све клијенте.
- **Angular 19 (+ Материал, RxJS)** — изабран за реактивни, компонентно вођени веб клијент са зрелим Материал дизајнерским системом одмах на располагању.
- **Tauri 2.0 + Rust + Angular** — изабрани за испоруку нативног десктоп омотача са минималним заузећем простора, поновним коришћењем Angular UI-а унутар Rust webview-а уместо укључивања комплетног browser рунтима-а.
- **Kotlin (Android) / Swift + SwiftUI (iOS)** — изабрани како би мобилни корисници добили заиста нативне, платформски прилагођене клијенте уместо омотаног веб приказа.
- **Docker / Docker Цомпосе (компатибилно са Podman)** — изабрани за репродуктивно, контејнеризовано имплементирање са уграђеним /health проверама, као и компатибилност са Podman, чиме се не намеће потреба за даемонима или специфичним добављачима.
- **Testify (Go); Cypress/Playwright/Karma+Jasmine (клијенти)** — изабрани за вишеслојно аутоматизовано тестирање које покрива уговор са бацкенд-ом и клијентске UI-ове независно, у складу са архитектуром једног бацкенд-а и више клијената.

Статус и напомене о искрености

- **Статус: бета.** HelixTrack Цоре је функционални REST API микросервис; **Документс В2** екстензија је документована као отприлике 95% комплетирана са познатим проблемом мапирања поља у бази података, те се не представља као потпуно испоручена.
- **Лиценца: није дефинитивно одређена.** CLAUDE.md наводи МИТ, али core/LICENSE фајл званичног записа је Апацхе 2.0

— ова несагласност мора бити разрешена пре него што се лиценца коначно одреди.

- Перформансни подаци наведени у РЕАДМЕ фајлу пројекта (нпр. 50.000+ захтева у секунди, време упита испод милисекунде) представљају пројектоване/маркетиншке циљеве, а не независно објављене бенцхмарк резултате, те су стога изостављени из наведених тврдњи.
- Клијентске апликације (Web, Десктоп, Android, iOS, Аурора, HarmonyOS) налазе се у **приватним** репозиторијумима и описују се искључиво на нивоу производа.

Приоритетни ниво: Helix-primary и водећи производ линије Helix-Track — рангиран испред свих пројеката Server Factory.